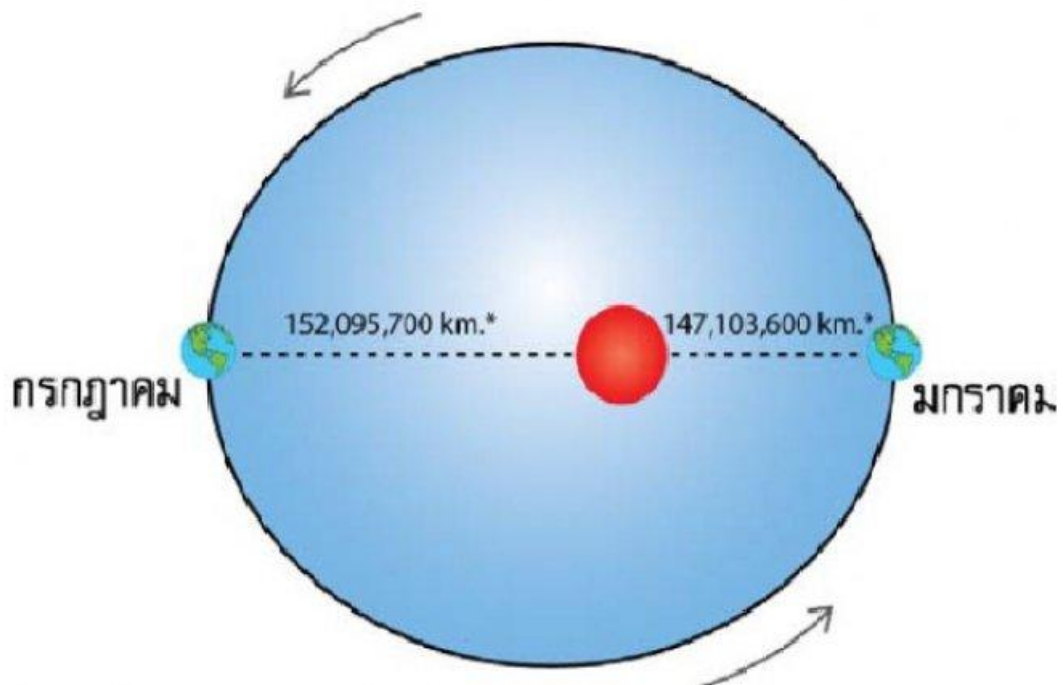


ท่านเคยสงสัยหรือถามคนใกล้ชิดหรือไม่ว่า เหตุใดในรอบ 1 ปีของ
ประเทศของเราบางช่วงอากาศร้อนมาก บางช่วงอากาศก็จะเย็น ถ้า
ท่านยังอธิบายไม่ได้ท่านอาจได้รับคำอธิบายจากคนใกล้ชิดท่าน
ดังนี้ “การที่ประเทศของเรามีภูมิอากาศที่แตกต่างกัน ก็เนื่องจากโลก
โคจรรอบดวงอาทิตย์ แต่รัศมีของการโคจรไม่คงที่คือมีบางขณะโลก
เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ บางขณะโลกก็อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ ดังนั้นถ้า
โลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มาก อากาศก็จะร้อน ในทางกลับกันถ้าโลกอยู่
ห่างจากดวงอาทิตย์มากอากาศก็จะหนาวเย็น” คำอธิบายข้างบน
ถูกต้องหรือไม่ เรามาลองพิจารณาภาพต่อไปนี้ ที่แสดงระยะทางไกล
สุดและใกล้สุด ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์

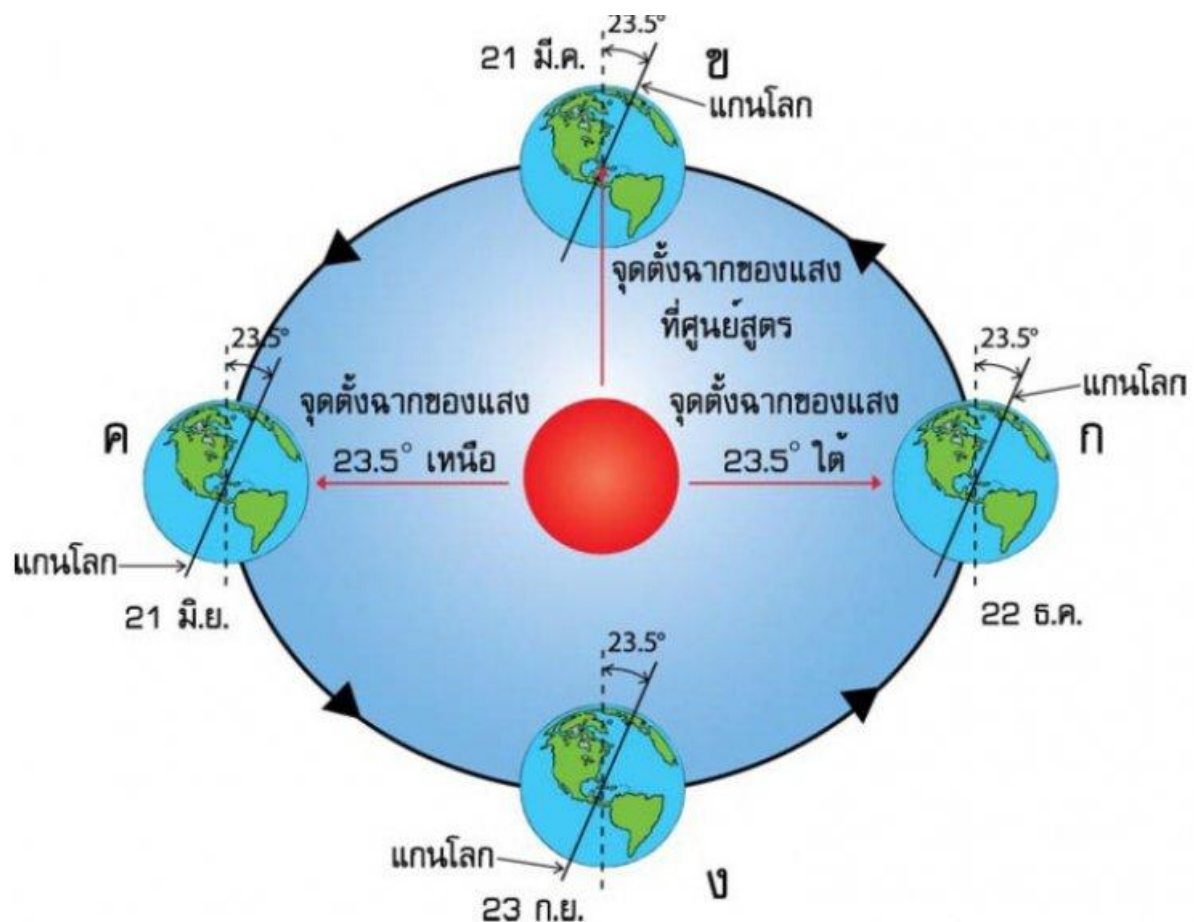


*จาก Observer's Handbook 2006 The Royal Astronomical
Society of Canada

จากภาพวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์จะเห็นว่า ช่วงเวลาที่โลก
เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด คือเดือนมกราคม ส่วนช่วงเวลาที่โลกอยู่
ห่างจากดวงอาทิตย์ที่สุด คือเดือนกรกฎาคม ดังนั้นถ้าภูมิอากาศบน
โลกเกิดขึ้นเนื่องจากการที่โลกอยู่ใกล้หรือไกลจากดวงอาทิตย์ ก็
หมายความว่า ในเดือนมกราคมภูมิอากาศของโลกควรจะร้อน ส่วนใน
เดือนกรกฎาคมภูมิอากาศของโลกควรจะเย็น แต่ในความเป็นจริง

ปรากฏการณ์บนโลกไม่เป็นเช่นนั้น เพราะในเดือนมกราคมประเทศที่อยู่ทางซีกโลกใต้จะเป็นฤดูร้อน แต่ซีกโลกเหนือจะเป็นฤดูหนาว ส่วนในเดือนกรกฎาคม เฉพาะซีกโลกใต้ก็เช่นกันที่เป็นฤดูหนาว ส่วนซีกโลกเหนือจะเป็นฤดูร้อน

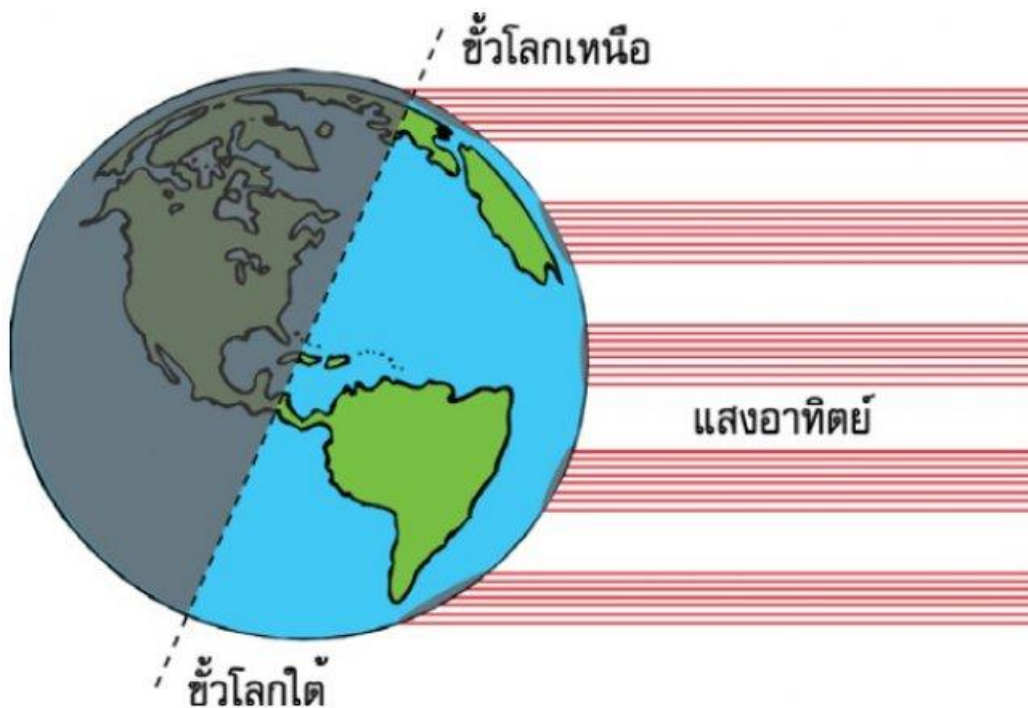
จากข้อมูลระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์และ ภูมิอากาศของโลกจะเห็นว่า ไม่มีความสัมพันธ์กันตามคำอธิบายข้างต้น ถ้าเช่นนั้น ภูมิอากาศของโลกที่แตกต่างกัน หรือฤดูบนโลกเกิดขึ้นเนื่องจากอะไร จากการสังเกตและศึกษาการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์นั้น นักวิทยาศาสตร์พบว่า แกนโลกไม่ตั้งฉากกับระนาบวงโคจรของโลก รอบดวงอาทิตย์ แต่เอียงจากแนวตั้งฉากประมาณ 23.5° และวางตัวอยู่ในแนวเดิมตลอดเวลา ส่งผลให้บริเวณต่างๆของโลกได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ในลักษณะต่างกันขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ดังภาพ



จากภาพการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์จะพบว่าลักษณะของแสงอาทิตย์ที่ตกบนโลก ณ ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งบนโลก มีการ

เปลี่ยนแปลงในรอบ 1 ปี ทั้งนี้เนื่องจากแกนโลกเอียงนั่นเอง จากภาพเมื่อโลกอยู่ที่ตำแหน่ง ค คือประมาณเดือนมิถุนายน ขั้วโลกเหนือจะหันเข้าหาดวงอาทิตย์ ส่วนขั้วโลกใต้จะหันออกจากดวงอาทิตย์ ซึ่งส่งผลให้ประเทศที่อยู่ทางซีกโลกเหนือเช่นประเทศอังกฤษเป็นฤดูร้อน ส่วนประเทศทางซีกโลกใต้เช่นประเทศออสเตรเลียเป็นฤดูหนาว

จากที่กล่าวมาแล้วว่าระยะห่างระหว่างโลก และดวงอาทิตย์ไม่ใช่สาเหตุของการมีภูมิอากาศที่ต่างกันถ้าเช่นนั้นอะไรคือสาเหตุ ขอให้ท่านพิจารณาภาพลักษณะของแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบบนโลกว่าแต่ละบริเวณได้รับแสงเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร



จากภาพเมื่อโลกอยู่ ณ ตำแหน่งนี้บริเวณซีกโลกเหนือ (ละติจูด 23.5° เหนือ) นั้นแสงอาทิตย์จะส่องตั้งฉากกับพื้นโลก ส่วนบริเวณซีกโลกใต้ (ละติจูด 23.5° ใต้) นั้นแสงจากดวงอาทิตย์จะส่องลงบนพื้นโลกลักษณะเฉียงๆ ทำให้พื้นที่ที่รับแสงอาทิตย์กว้างกว่าพื้นที่ที่รับแสงที่ส่องตั้งฉาก ความเข้มของแสงจึงน้อยกว่า ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าบริเวณที่ได้รับแสงอาทิตย์ที่ส่องตั้งฉาก (แสงมีความเข้มมาก) จะมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณที่ได้รับแสงอาทิตย์เฉียง (แสงมีความเข้มน้อย) เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นอาจเปรียบเทียบลักษณะของแสงอาทิตย์ที่ตกบนโลกเราในแต่ละวัน กับการเกิดฤดูได้ว่า ช่วงเช้าแสงอาทิตย์ที่ตกบน

โลกจะมีลักษณะเฉียง(เงาต้นไม้จะยาว) อากาศจะไม่ค่อยร้อน ช่วงกลางวันแสงอาทิตย์ที่ตกบนโลกจะค่อนข้างตรง (เงาต้นไม้จะสั้น) อากาศจะร้อน ส่วนช่วงเย็น แสงอาทิตย์ที่ตกบนโลกจะมีลักษณะเฉียงคล้ายช่วงเช้า อากาศจะไม่ค่อยร้อนเช่นกัน

ในตอนนี้น่าจะสรุปได้แล้วว่า ฤดูต่าง ๆ บนโลก เกิดขึ้นเนื่องจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์แกนโลกเอียง และลักษณะของแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบบนโลกนั่นเอง